

N-S 方程: 平行平板间 (Plane Poiseuille Flow) 压差驱动

【能量 e+U^2/2】速度场 u(y) & 温度场 T(y)

第一步: 建立坐标系并列出基础方程

设定水平方向为 x , 垂直板方向为 y 。对于不可压缩牛顿流体, 我们写出 x 方向的 NS 方程:

$$\rho \left(\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} \right) = -\frac{\partial p}{\partial x} + \mu \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) + \rho g_x$$

第二步: 根据物理条件“划掉”无关项 (这是得分关键!)

1. 定常流动 (Steady State): $\frac{\partial u}{\partial t} = 0$ 。
2. 充分发展段 (Fully Developed): 速度在 x 方向不再变化, 所以 $\frac{\partial u}{\partial x} = 0$, 同时也意味着 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$ 。
3. **单向流动:** 垂直方向没有速度, $v = 0$ 。
4. 忽略质量力: 假设不考虑重力, $g_x = 0$ 。

(变二阶常微分方程, 代入边界条件求解)

对 y 进行两次积分:

1. 第一次积分: $\frac{du}{dy} = \frac{1}{2\mu} \frac{dp}{dx} y + C_1$
2. 第二次积分: $u(y) = \frac{1}{4\mu} \frac{dp}{dx} y^2 + C_1 y + C_2$

$$\frac{d^2 u}{dy^2} = \frac{1}{\mu} \frac{dp}{dx}$$

代入边界条件 (无滑移条件):

- 在下板 $y = 0$ 处, $u = 0 \Rightarrow C_2 = 0$ 。
- 在上板 $y = h$ 处, $u = 0 \Rightarrow 0 = \frac{1}{4\mu} \frac{dp}{dx} h^2 + C_1 h \Rightarrow C_1 = -\frac{1}{2} \frac{dp}{dx} \frac{h}{2}$

流动类型	方程保留项	简化的微分方程
泊肃叶流 (压力驱动)	保留压力梯度 $\frac{dp}{dx}$	$0 = -\frac{dp}{dx} + \mu \frac{d^2 u}{dy^2}$
库埃特流 (边界驱动)	压力梯度 $\frac{dp}{dx} = 0$	$0 = 0 + \mu \frac{d^2 u}{dy^2}$

Couette Flow (边界驱动) 代边界 积分两次

剪应力 $\tau = \mu \frac{du}{dy}$

$$\rho \left(\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} \right) = -\frac{\partial p}{\partial x} + \mu \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) + \rho g_x$$

Mix: C + PP Flow (叠加定理)

流动类型	方程形式	边界条件 1 ($y = 0$)	边界条件 2 ($y = h$)
纯 PP Flow	$\mu \frac{d^2 u}{dy^2} = \frac{dp}{dx}$	$u = 0$	$u = 0$
复合流	$\mu \frac{d^2 u}{dy^2} = \frac{dp}{dx}$	$u = 0$	$u = U \text{ (Const)}$

$$\frac{d^2 u}{dy^2} = \frac{1}{\mu} \frac{dp}{dx}$$

$$\int \frac{d^2 u}{dy^2} dy = \int \frac{1}{\mu} \frac{dp}{dx} dy$$

$$\frac{du}{dy} = \frac{1}{\mu} \left(\frac{dp}{dx} \right) y + C_1$$

$$\int \left[\frac{du}{dy} \right] dy = \int \left[\frac{1}{\mu} \left(\frac{dp}{dx} \right) y + C_1 \right] dy$$

$$u(y) = \frac{1}{2\mu} \left(\frac{dp}{dx} \right) y^2 + C_1 y + C_2 \quad \nabla \cdot \mathbf{u} = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z}$$

【粘度 μ =定值】注: 质量导数, **散度 $\nabla \cdot \mathbf{u}$, Stokes 假设** ($\lambda = -\frac{2}{3}\mu$)

$$\rho \frac{Du}{Dt} = -\frac{\partial p}{\partial x} + \mu \left(\nabla^2 u + \frac{1}{3} \frac{\partial (\nabla \cdot \mathbf{u})}{\partial x} \right) + \rho f_x$$

不可压缩流 vs. 可压缩流 方程对比表

方程类别	不可压缩流 ($\rho = \text{const}$)	可压缩流 ($\rho = \text{var}$)
1. 连续性方程	$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$	$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0$
2. 动量方程 (NS)	$\rho \frac{Du}{Dt} = -\nabla p + \mu \nabla^2 \mathbf{u}$	$\rho \frac{Du}{Dt} = -\nabla p + \mu \left[\nabla^2 \mathbf{u} + \frac{1}{3} \nabla (\nabla \cdot \mathbf{u}) \right]$
3. 能量方程	通常可解耦 (除非考虑浮力)	必须联立: $\rho \frac{Dh}{Dt} = \frac{Dp}{Dt} + \nabla \cdot (k \nabla T) + \Phi$
4. 状态方程	无需 (ρ 已知)	必须联立: $p = \rho R T$ (理想气体)
5. 未知数数量	4个 (u, v, w, p)	6个 (u, v, w, p, ρ, T)

拉普拉斯算子 ∇^2

坐标系	变量定义	展开表达式
直角坐标系	(x, y, z)	$\nabla^2 \phi = \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2}$
柱坐标系	(r, θ, z)	$\nabla^2 \phi = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial \phi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2}$

Couette component Poiseuille component Couette-Poiseuille flow

石油在长度 $L=50\text{m}$ 、直径 $d=100\text{mm}$ 的管道内流动, 管轴对于水平的倾斜度为 30° , $\mu=0.285\text{Ns/m}^2$, $\rho=950\text{kg/m}^3$, $\text{Re}_{cr}=2000$ 试确定

- (1) 为保持层流状态的最大允许流量;
- (2) 相应的进出口压差。

解: (1) 若流动管内层流 (即 Hagen-Poiseuille 流)

$$\text{由 } \text{Re}_{cr} = \frac{\rho V d}{\mu} = 2000$$

$$\text{得到 } \bar{V} = 6 \text{ m/s}, \quad Q = \bar{V} \frac{\pi d^2}{4} = 0.047 \text{ m}^3/\text{s}$$

(2) 相应的进出口压差

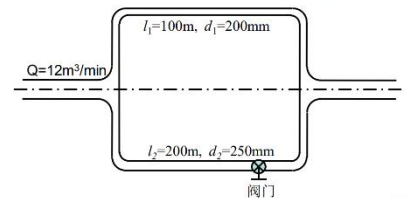
$$\Delta p^* = \lambda \frac{1}{2} \rho \bar{V}^2 \frac{L}{d} = \frac{64}{\text{Re}_{cr}^2} \frac{1}{2} \rho \bar{V}^2 \frac{L}{d} = 273600 \text{ N/m}^2$$

$$\Delta p^* = \Delta p + \rho g \Delta h$$

$$\Delta h = L \sin \alpha$$

$$\Delta p = 273600 - \rho g \Delta h = 40850 \text{ N/m}^2$$

3. 水平安装的铸铁管网 (绝对粗糙度 $\epsilon=0.26\text{mm}$) 如同所示, 第一分支长度 $l_1=100\text{m}$, 管径 $d_1=200\text{mm}$, 第二分支长度 $l_2=200\text{m}$, 管径 $d_2=250\text{mm}$, 在第二分支上有半开的阀门。已知总流量为 Q , $Q=12\text{m}^3/\text{min}$, 试确定两分支上的流量及分支两端的压差。水温为 20°C , 不计分岔和弯头的局部损失, 阀门的局部损失系数为 4.5 。



解: 对于任一分支而言 ($i=1,2$), 压降均应为:

$$\Delta p_i = \lambda_i \frac{L_i}{d_i} \frac{\rho V_i^2}{2} + \sum \xi_i \frac{\rho V_i^2}{2} \quad \text{式中: } V_i = \frac{Q_i}{\pi d_i^2 / 4}$$

$$\text{代入得: } \Delta p_i = \frac{8\rho}{\pi^2} \left(\lambda_i \frac{L_i}{d_i} + \sum \xi_i \right) \frac{Q_i^2}{d_i^5}$$

$$\text{由 } \Delta p_1 = \Delta p_2, \quad \sum \xi_i = 0 \Rightarrow \frac{Q_1}{d_1^5} = \left(\lambda_2 \frac{L_2}{d_2} + \sum \xi_2 \right) \sqrt{\frac{\lambda_2 L_2 / d_2 + \sum \xi_2}{\lambda_1 L_1 / d_1}}$$

采用试算法求解, 取 $\lambda_1 = \lambda_2 = 0.02$, 因此

$$\lambda_2 L_2 / d_2 + \sum \xi_2 = 0.02 \times \frac{200}{0.25} + 4.5 = 20.5$$

$$\lambda_1 L_1 / d_1 = 0.02 \times \frac{100}{0.2} = 10$$

于是得: $\frac{Q_1}{Q_2} = \left(\frac{0.2}{0.25} \right)^5 \sqrt{\frac{20.5}{10}} = 0.916$

而 $Q = Q_1 + Q_2$, 即: $Q/Q_2 = Q_1/Q_2 + 1 = 1.916$

$$Q_2 = \frac{12/60}{1.916} = 0.1044 \text{ m}^3/\text{s}, \quad Q_1 = 0.2 - 0.1044 = 0.0956 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$\text{于是: } V_2 = \frac{0.1044}{(\pi/4)0.25^2} = 2.13 \text{ m/s}$$

$$\text{由于 } v = 1.00 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s} \text{ (在 } t=20^\circ\text{C} \text{ 条件下)} \quad \text{Re}_2 = \frac{V_2 d_2}{\nu} = \frac{2.13 \times 0.25}{1.00 \times 10^{-6}} = 5.32 \times 10^5$$

铸铁管的 $\epsilon=0.26\text{mm}$, 于是: $\frac{\epsilon}{d_2} = \frac{0.00026}{0.25} = 0.001$

由莫迪图: $\lambda_2 = 0.02$. 此值正是试凑所取之值, 于是

$$\Delta p_2 = \left(\lambda_2 \frac{L_2}{d_2} + \xi_2 \right) \frac{\rho V_2^2}{2} = 20.5 \times \frac{998.3 \times 2.13^2}{2} = 46.5 \text{ kPa}$$

第四步: 确定速度分布 $u(y)$

- 下层 ($0 \leq y \leq h_1$): $u(y) = \frac{u_i}{h_1} y$
- 上层 ($h_1 \leq y \leq h_1 + h_2$): $u(y) = u_i + \frac{U - u_i}{h_2} (y - h_1)$

例: 有一块 $1.5\text{m} \times 4.5\text{m}$ 的矩形薄板在空气中以 3m/s 速度沿板面方向拖动, 已知空气运动粘性系数为 $\nu = 1.5 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$, 密度为 $\rho = 1.2 \text{ kg/m}^3$. 试求薄板沿短边方向和长边方向运动时, 各自的摩擦阻力。

解: (1) 求沿短边方向运动的阻力。

$$\text{Re}_1 = \frac{UL}{\nu} = \frac{3 \times 1.5}{1.5 \times 10^{-5}} = 3 \times 10^5$$

$$\text{转捩点: } x_k = \text{Re}_{x_k} \frac{\nu}{U} = 5 \times 10^5 \times \frac{1.5 \times 10^{-5}}{3} = 2.5 \text{ m}$$

因为 $L_1 = 1.5\text{m} < 2.5\text{m}$, 所以全板为层流边界层,

$$C_{f1} = \frac{1.33}{\text{Re}_{x1}^{0.5}} = \frac{1.33}{\sqrt{3 \times 1.5}} = 0.00242$$

$$D_{f1} = 2C_{f1} b L \frac{\rho}{2} U_0^2 = 2 \times 0.00242 \times 4.5 \times 1.5 \times \frac{1.2}{2} 3^2 = 0.176 \text{ N}$$

(2) 求沿长边方向运动的阻力

$L_2 > x_k$, 为混合附面层

$$\text{Re}_L = \frac{U_0 L_2}{\nu} = \frac{3 \times 4.5}{1.5 \times 10^{-5}} = 9 \times 10^5 < 10^6$$

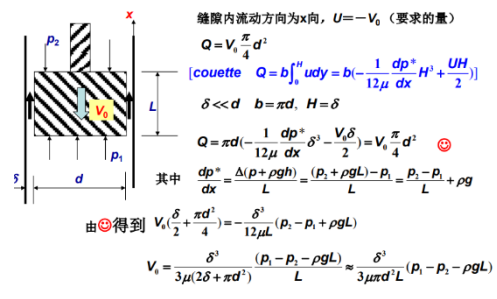
$$C_{f2} = \frac{0.074}{\text{Re}_L^{0.5}} - \frac{A}{\text{Re}_L} = \frac{0.074}{(9 \times 10^5)^{0.5}} - \frac{1700}{9 \times 10^5} = 0.0288$$

$$D_{f2} = 2C_{f2} b L_2 \frac{\rho}{2} U_0^2 = 2 \times 0.0288 \times 1.5 \times 4.5 \times \frac{1.2}{2} 3^2 = 0.21 \text{ N}$$

比较 (1), (2) 结果, 一块平板混合边界层产生的阻力大于层流边界层的阻力。

例3: 无限长的半径为 R_1 的圆柱, 以常速度 U 沿轴线方向在无限长的半径为 R_2 的同轴圆柱面内运动, 试确定由此引起的两柱面间的粘性不可压流动, $\delta \ll d$. 流动是层流, 已知油粘度系数 μ , 密度 ρ . 活塞上下压差 p_2, p_1 , 缩流液体运动的速度剖面 (质量力略去不计, 且已知轴向压力梯度为零) 活塞直径 d , 间隙 δ . 忽略端部效应, 求 V_0 。

解: 环形通道, $\delta \ll d$, 缝隙内看成无限大两平板间的 Couette 流动



缝隙内流动方向为 x 向, $U = -V_0$ (要求的量)

$$Q = V_0 \frac{\pi}{4} d^2$$

$$[\text{couette } Q = b \int_0^h u dy = b \left(-\frac{1}{12\mu} \frac{dp^*}{dx} H^3 + \frac{UH}{2} \right)]$$

$$\delta \ll d \quad b = \pi d, \quad H = \delta$$

$$Q = \pi d \left(-\frac{1}{12\mu} \frac{dp^*}{dx} \delta^3 - \frac{V_0 \delta}{2} \right) = V_0 \frac{\pi}{4} d^2 \quad \text{⊖}$$

$$\text{其中 } \frac{dp^*}{dx} = \frac{\Delta(p + \rho gh)}{L} = \frac{(p_1 + \rho g L) - p_2}{L} = \frac{p_1 - p_2}{L} + \rho g$$

$$\text{由 } \text{⊖} \text{ 得到 } V_0 \left(\frac{\delta}{2} + \frac{\pi d^2}{4} \right) = -\frac{\delta^3}{12\mu} (p_1 - p_2 + \rho g L)$$

$$V_0 = \frac{\delta^3}{3\mu(2\delta + \pi d^2)} \frac{(p_1 - p_2 - \rho g L)}{L} \approx \frac{\delta^3}{3\mu \pi d^2 L} (p_1 - p_2 - \rho g L)$$